

2025-2026 学年武珞路中学九年级 5 月化学课堂作业

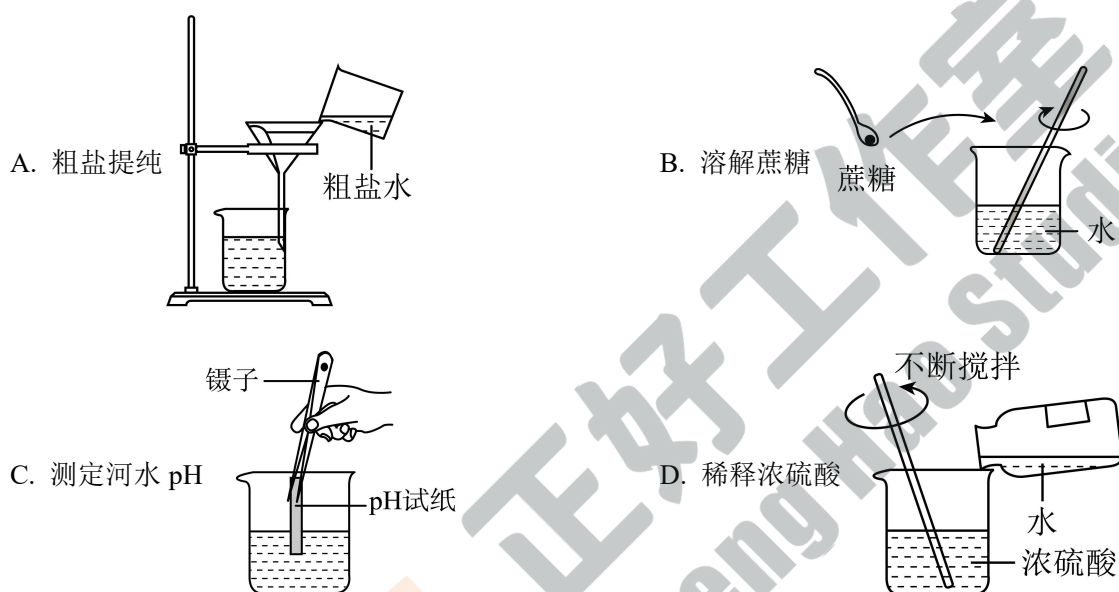
相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Na-23 Mg-24 S-32 Cl-35.5 Ca-40 Ba-137

一、选择题(每小题的四个选项中只有一个答案符合题意)

1. 化学创造美好生活。下列物品含有合成材料的是

- A. “冰墩墩”的塑料外壳
B. 马王堆出土的蚕丝素纱单衣
C. “文房四宝”中的宣纸
D. 三星堆出土的青铜纵目面具

2. 很多化学实验需要用到水。下列涉及“水”的实验操作中正确的是



3. 化学知识广泛应用于劳动项目之中。下列项目与化学知识不相符的是

选项	劳动项目	化学知识
A	野炊后用沙土盖灭火堆	隔绝氧气
B	炖汤炒菜时加盐调味	NaCl 在水溶液中以分子形式存在
C	用铁板和硫酸铜溶液制作金属蚀刻画	铁能与硫酸铜发生反应
D	金刚石可用于集成电路基板散热	金刚石导热性好

- A. A B. B C. C D. D

4. “爆炸盐”可用来给衣物去黄去渍、护色增艳，某品牌爆炸盐的部分信息如表所示

品名：爆炸盐

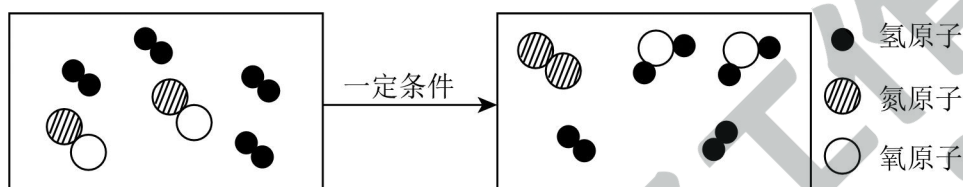
主要成分：过碳酸钠($2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$)

注意事项：使用时充分溶解于 $40\sim 60^\circ\text{C}$ 的温水，
分解产生碳酸钠和过氧化氢

下列说法正确的是

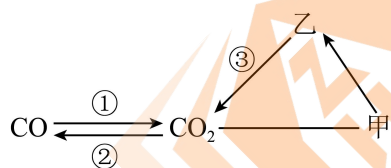
- A. 碳酸钠中阴离子的符号为 CO_3^{2-} B. 过碳酸钠由 5 种元素组成
- C. 过氧化氢由分子构成 D. 过氧化氢中氧元素的化合价为 -2

5. 一氧化氮是一种大气污染物。工业上利用氢气消除一氧化氮污染的微观示意图如下。关于该反应说法正确的是



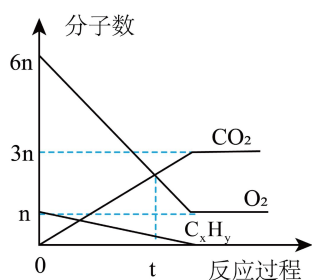
- A. 反应前后涉及的物质中有两种氧化物
- B. 反应前后分子数目不变
- C. 参加反应的两种物质的分子个数比为 1: 2
- D. 反应生成两种单质和一种化合物

6. 部分物质间转化关系如图(图中“ $\rightarrow$ ”表示一步转化，“ $\rightleftharpoons$ ”表示物质间可以相互反应)。下列说法正确的是



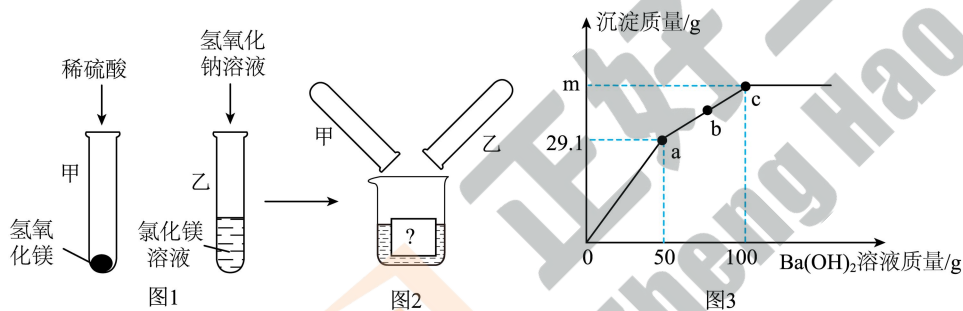
- A. 反应①中各元素化合价一定改变
- B. 反应②中 CO_2 被氧化，发生氧化反应
- C. 若乙为 CaCO_3 ，则甲可为 CaCl_2
- D. 反应③可为化合、分解或复分解反应

7. 从微观上看，化学反应是微观粒子按一定的数目关系进行的。4.4g 某碳氢化合物(化学式为 C_xH_y)在密闭容器内充分燃烧，生成二氧化碳和水。部分物质的分子数随反应过程的变化如图所示。下列说法正确的是



- A. t 时刻，容器中 O_2 和 CO_2 的质量相等
- B. 该碳氢化合物的化学式为 C_3H_6
- C. 反应前装置内氧气的质量为 $16.0g$
- D. 该反应生成的二氧化碳和水的质量之比为 $11:6$

8. 化学兴趣小组探究酸碱盐的化学性质，进行如图 1 所示实验。实验后将甲、乙两支试管内的物质倒入烧杯，充分反应后静置，如图 2 所示。为探究烧杯内溶液的组成，取适量上层清液，向其中逐滴加入一定溶质质量分数的氢氧化钡溶液，产生沉淀的质量与加入氢氧化钡溶液质量的变化关系如图 3 所示。下列说法正确的是



- A. 若图 3 中 $m=52.4$ ， c 点溶液中的溶质一定只有一种
- B. 若图 3 中 $m=34.9$ ，图 1 乙试管中充分反应后，溶液中一定含有两种阳离子
- C. 图 2 烧杯中充分反应后，一定没有白色固体残留
- D. 图 2 烧杯中充分反应后，溶液中一定含有两种阴离子，可能含有三种阳离子

二、非选择题

9. 化学与生产和生活密切相关，请回答下列问题。

(1) 袁隆平院士研究的杂交水稻和海水稻，为缓解全球粮食短缺问题提供了保障。由于海水稻生长在碱性土壤，与普通大米相比钠的含量较高，钠元素是人类所需的_____元素（填“常量”或“微量”）。

(2) 水稻最适宜生长的土壤 pH 是 6-7 之间，接近中性。测得南方某村的土壤 $pH=4.9$ ，可以用_____（用化学符号表示）来改良。

(3) 目前我市农村用稻草秸秆等原料生产沼气，代替木柴、农作物秸秆作燃料。沼气主要成分燃烧的化学方程式是_____。

10. 溶液在生产、生活中有着广泛的应用。

(1) 有一种冷敷创可贴，使用时小囊区内的水和固体物质被挤破混合，利用固体溶解时温度降低。起到快速止血的作用。小囊内的固体物质可能是下列物质中的 _____ (填字母)。

- A. 氢氧化钠 B. 硝酸铵 C. 氯化钠 D. 生石灰

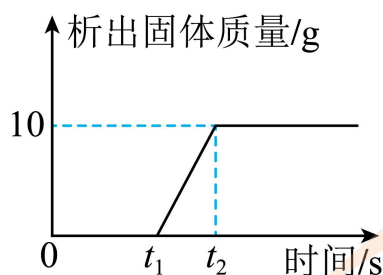
(2) 硝酸钾与氯化钠的溶解度表如下：

温度/℃		0	10	20	30	40	50	60	70
溶解度/g	KNO ₃	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110	138
	NaCl	35.7	35.8	36.0	36.3	36.6	37.0	37.3	37.8

①将硝酸钾的饱和溶液变成同温下的不饱和溶液，可采用的方法是 _____。

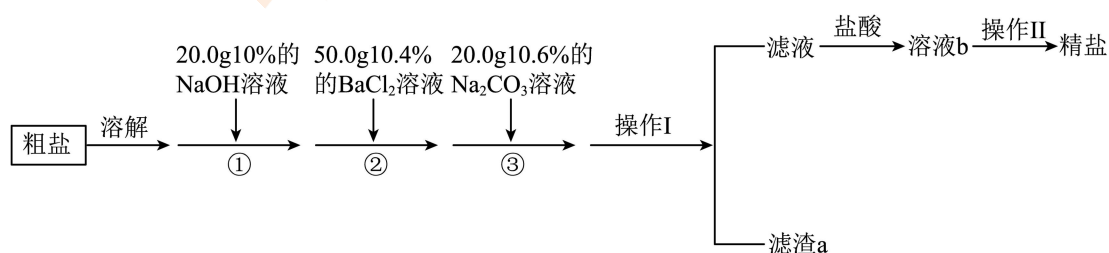
②20℃时，将 20.0g 氯化钠加入 50.0g 水中，充分溶解后得到 _____ g 溶液。

③60℃时，向 100g 水中加入一定量 KNO₃ 形成溶液，然后将溶液降温至 20℃，降温过程，析出固体质量的变化如图，下列说法错误的是 _____ (填字母)。



- A. 加入的 KNO₃ 质量为 10g
 B. 时间为 t₁s 时，溶液温度 T 的范围：20℃ < T < 30℃
 C. 时间为 t₁s 时，KNO₃ 的质量分数为 41.6%
 D. 降温过程中 KNO₃ 的质量分数先变小后不变

11. 同学们在实验室以 40.0g 粗盐为原料制取精盐，其中含有的杂质为硫酸钠 2.84g、氯化镁 1.90g、氯化钙 1.11g。提纯流程如下图所示。为确保杂质去除完全，每步所加试剂均过量，请回答下列问题：



(1) 操作 I 的名称是 _____，操作 I 和 II 都用到的玻璃仪器是 _____；

(2) 写出步骤①发生反应的化学方程式 _____；

(3) 有关该实验过程的说法正确的是 _____ (填字母);

- A. 步骤②和步骤③可互换顺序
- B. 操作 I 得到的滤液中一定含有三种溶质
- C. 滤渣 a 中含有三种物质
- D. 操作 I 可在加盐酸后进行

(4) 忽略过程中物质的损失, 则最终得到的精盐的质量为 _____ (精确到 0.01g)。

12. 抑酸药是治疗胃酸过多的药物, 常见的抑酸药主要成分有 MgO 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 CaCO_3 、 NaHCO_3 等, 某化学小组选取某些抑酸药进行了如下探究。

实验一: 探究抑酸药的酸碱性

取含碳酸氢钠的抑酸药片于烧杯中, 加水充分溶解静置后, 测得溶液的 pH 为 8.3。

(1) 含碳酸氢钠的抑酸药片溶液显 _____ (填“酸性”“碱性”或“中性”)。

实验二: 测定胃药中 NaHCO_3 的质量分数

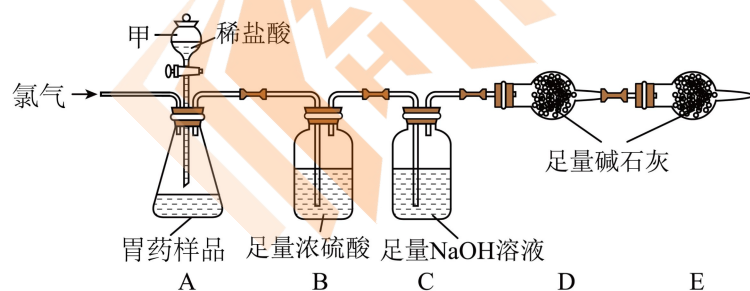
某复方碳酸氢钠片含有 MgO 、 CaCO_3 、 NaHCO_3 ,

已知 MgO 、 Na_2CO_3 高温下不分解, $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2 \uparrow + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 。

化学兴趣小组设计了如下实验方案:

I. 取 12.00g 复方碳酸氢钠片胃药样品高温加热至恒重, 此时质量变为 8.46g。

II. 另取 12.00g 复方碳酸氢钠片胃药样品放入装置 A 的锥形瓶中, 先通入一会儿氮气, 然后称量 C、D 的质量, 再向锥形瓶中加入足量稀盐酸, 至不再产生气体, 继续通一会儿氮气后, 测得装置 C、D 分别增重 4.48g 和 0.36g。



(2) 仪器甲的名称为 _____。

(3) 写出 A 装置中产生气体发生的反应方程式(写一个) _____。

(4) 胃药样品中碳酸氢钠的质量分数为 _____ (结果保留一位小数)。

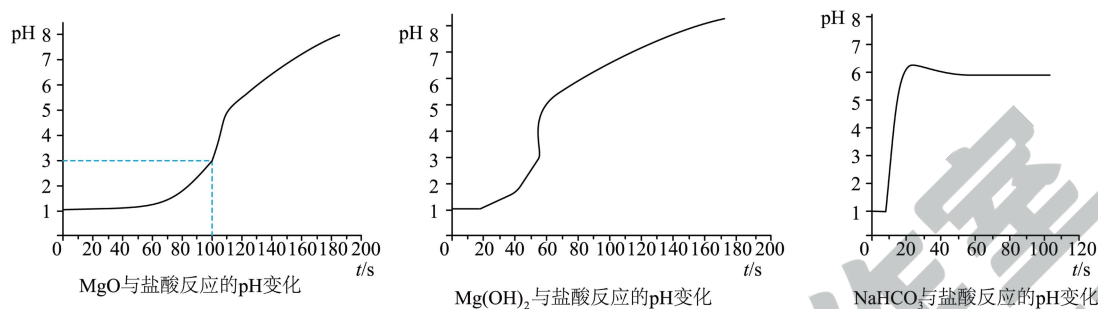
(5) 下列说法正确的是 _____ (填序号)。

①往反应后所得溶液中加入 AgNO_3 溶液, 可证明装置 A 中加入的盐酸是否过量

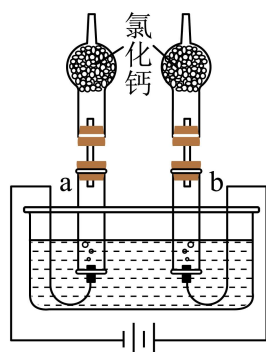
②若没有装置 B 或装置 E，均会使测得碳酸氢钠的质量分数偏大

③样品中 MgO 的质量为 2.60g

④分别取等质量的含 MgO 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 NaHCO_3 的抑酸药片于三支试管中，再向三支试管分别加入等体积、等质量分数、pH 为 1 的盐酸，利用 pH 传感器及数据采集器进行数据采集，模拟人体服药后时间与胃液 pH 的关系如图下，则在相同条件下，含 MgO 的药物能最快缓解胃酸过多的症状。



13. 项目小组利用如图所示装置电解水并收集干燥的氢气和氧气。



(1) 接通电源，收集 a 管逸出的气体，靠近火焰，观察到 _____。

(2) 一段时间后断开电源，实验前后整个装置的质量减少了 0.9g，写出通电过程中反应的化学方程式并计算生成氧气的质量(不考虑水的蒸发)。

1. A
2. B
3. B
4. C
5. A
6. D
7. D

【解析】

A. t 时刻 O_2 和 CO_2 分子数相等，但二者相对分子质量不同，质量不相等，错误。

B. 根据分析可知，该碳氢化合物的化学式为 C_3H_8 ，错误。



C. 根据化学方程式可知，消耗氧气的质量为 16g，根据图像可知，

$$\begin{array}{cc} 44 & 160 \\ 4.4g & 16g \end{array}$$

反应后氧气有剩余，因此反应前装置的实际质量大于 16g，错误。

D. 根据化学方程式可知该反应生成的二氧化碳和水的质量之比为 $(3 \times 44) : (4 \times 18) = 11:6$ ，正确。

8. B

【解析】

A. 若图 3 中 $m=52.4$ ，则此时后面生成沉淀的质量为： $52.4g-29.1g=23.3g$ ，说明此时后面生成的沉淀是硫酸钡，则烧杯中的上层清液中一定含硫酸镁、硫酸钠，硫酸钠是烧杯甲中的硫酸和烧杯乙中的氢氧化钠反应生成的，即甲试管中反应后溶质为硫酸、硫酸镁，乙试管中反应后溶质为氯化钠、氢氧化钠，混合后，氢氧化钠和硫酸反应生成硫酸钠和水，此时烧杯中上层清液中一定含硫酸钠、氯化钠、硫酸镁，加入氢氧化钡，氢氧化钡和硫酸镁反应生成氢氧化镁和硫酸钡，硫酸钠和氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化钠，故 c 点溶液中一定含氢氧化钠、氯化钠，溶质一定不是一种，不符合题意；

B. 若图 3 中 $m=34.9$ ，则此时后面生成沉淀的质量是： $34.9g-29.1g=5.8g$ ，则此时生成的沉淀是氢氧化镁，则烧杯中上层清液中含硫酸镁、氯化镁、氯化钠，则图 1 乙试管中充分反应后溶液中的溶质是氯化钠、氯化镁，则溶液中含有镁离子、钠离子两种阳离子，符合题意；

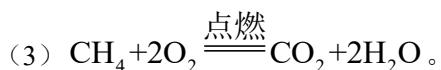
C. 根据以上分析，如果乙试管中反应后氯化镁过量，此时乙试管中含氯化镁、氯化钠，氢氧化镁，如果甲试管中氢氧化镁和稀硫酸反应后硫酸完全反应，此时溶液中溶质为硫酸镁，混合后，则烧杯中有白色固体

残留，不符合题意；

D.由以上分析可知，图2烧杯内的阴离子一定含有硫酸根离子和氯离子，而阳离子一定含有钠离子、镁离子，不含氢离子，不符合题意。

二、非选择题

9.1) 常量 (2) $\text{Ca}(\text{OH})_2$



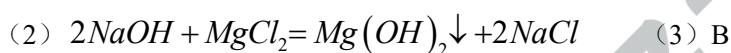
10. (1) B (2) ①.

加水(或加溶剂) ②.

68(或68.0) ③.

ACD

11. (1) ①. 过滤 ②. 玻璃棒



(4) 41.76

【4 详解】

原粗盐中原有氯化钠质量为： $40.0\text{g} - 2.84\text{g} - 1.90\text{g} - 1.11\text{g} = 34.15\text{g}$ ；

最终所有钠元素都转化为氯化钠，

硫酸钠中钠元素质量为： $2.84\text{g} \times \frac{46}{142} = 0.92\text{g}$ ，

氢氧化钠中钠元素质量： $20\text{g} \times 10\% \times \frac{23}{40} = 1.15\text{g}$

碳酸钠中钠元素质量： $20\text{g} \times 10.6\% \times \frac{46}{106} = 0.92\text{g}$

额外钠元素的总质量为： $0.92\text{g} + 1.15\text{g} + 0.92\text{g} = 2.99\text{g}$

额外产生的氯化钠质量为： $2.99\text{g} \div \frac{23}{58.5} = 7.605\text{g}$

则最终得到精盐的质量为 $34.15\text{g} + 7.605\text{g} \approx 41.76\text{g}$ 。

12. (1) 碱性 (2) 分液漏斗



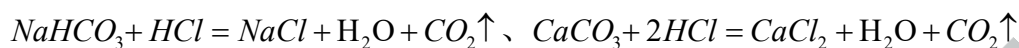
(4) 70.0% (5) ②③

【4 详解】

取 12.00g 复方碳酸氢钠片胃药样品高温加热至恒重,发生的反应为 $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$,

$\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$, 固体减少的质量就是生成 CO_2 和 H_2O 的总质量: $12.00\text{g} - 8.46\text{g} = 3.54\text{g}$ 。

取 12.00g 复方碳酸氢钠片胃药样品放入装置 A 的锥形瓶中,先通入一会儿氮气,然后称量 C、D 的质量,再向锥形瓶中加足量稀盐酸,



◆ $\text{MgO} + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$, 最终测得装置 C、D 增重的质量为产生的二氧化碳质量 $= 4.48\text{g} + 0.36\text{g} = 4.84\text{g}$;

由方程式可知,等量的碳酸钙高温分解、与盐酸反应产生的二氧化碳质量相同,高温分解固体减少的质量就是生成 CO_2 和 H_2O 的总质量与加入稀盐酸产生二氧化碳的质量差 $4.84\text{g} - 3.54\text{g} = 1.3\text{g}$,即碳酸氢钠分解产生水和二氧化碳质量和碳酸氢钠与稀盐酸反应产生二氧化碳的质量差,168 份的碳酸氢钠分解减轻的固体质量为 $44 + 18 = 62$,168 份碳酸氢钠与盐酸反应产生的二氧化碳质量为 88,两者的质量差为 $88 - 62 = 26$;

设碳酸氢钠的质量为 x

$$\frac{168}{26} = \frac{x}{1.3\text{g}} \quad x = 8.4\text{g}$$

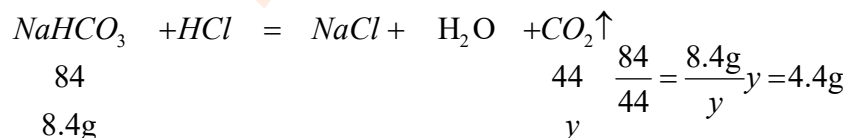
$$\frac{8.4\text{g}}{12.00\text{g}} \times 100\% = 70.0\%$$

【5 详解】

①反应生成的 NaCl 、 CaCl_2 等物质本身就含有 Cl^- ,无论盐酸是否过量,加入 AgNO_3 都会产生沉淀,因此不能证明盐酸过量,错误;

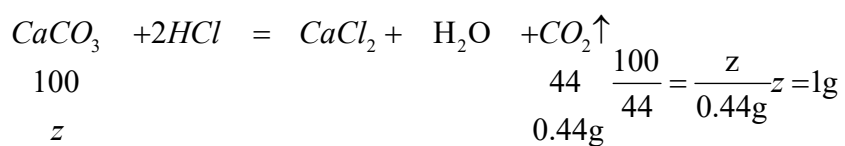
②没有装置 B, A 中挥发出的水蒸气会进入 C 中,使 C 增重偏大;没有装置 E,空气中的二氧化碳和水蒸气会进入 D 中,使测得的二氧化碳总质量偏大,最终都会导致测得的碳酸氢钠质量分数偏大,②正确;

③设样品中碳酸氢钠与盐酸反应产生二氧化碳的质量为 y



则碳酸钙与盐酸反应产生的二氧化碳质量为: $4.84\text{g} - 4.4\text{g} = 0.44\text{g}$

设碳酸钙的质量为 z



则氧化镁的质量为 $12\text{g}-8.4\text{g}-1\text{g}=2.6\text{g}$ ，③正确；

④由图像可知， NaHCO_3 与盐酸反应时 pH 升高最快，能最快缓解胃酸过多，不是 MgO ，④错误。

13. 解：装置减少的质量就是被分解的水的质量，即分解水的质量为 0.9g ；

